

# 绪论作业答案

1. 指出下列各数是几位有效数字。

- (1) 0.0001 一位      (2) 0.0100 三位      (3) 1.0000 五位  
(4) 980.12300 八位      (5) 1.35 三位      (6) 0.0135 三位  
(7) 0.173 三位      (8) 0.0001730 四位

2. 改正下列错误, 写出正确答案。

- (1) 0.10830 六位  $\rightarrow$  五位
- (2)  $P=31690\pm200\text{kg} \rightarrow (3.169\pm0.020)\times10^4\text{kg}$
- (3)  $d=10.430\pm0.3\text{cm} \rightarrow 10.4\pm0.3\text{cm}$
- (4)  $t=18.5476\pm0.3123\text{cm} \rightarrow 18.5\pm0.3\text{cm}$  或  $18.55\pm0.31\text{cm}$
- (5)  $D=18.652\pm1.4\text{cm} \rightarrow 18.7\pm1.4\text{cm}$
- (6)  $h=27.3\times10^4\pm2000\text{km} \rightarrow (2.73\pm0.02)\times10^5\text{km}$   
或  $(2.730\pm0.020)\times10^5\text{km}$   
(注: 题应为  $27.30\times10^4\pm2000\text{km} \rightarrow (2.730\pm0.020)\times10^5\text{km}$ )
- (7)  $R=6371\text{km}=6371000\text{m}=637100000\text{cm} \rightarrow$   
 $R=6371\text{km}=6.371\times10^6\text{m}=6.371\times10^8\text{cm}$
- (8)  $\phi=60^\circ\pm2' \rightarrow 60^\circ0'\pm2'$

3. 推导  $V = \frac{\pi d^2 h}{4}$  的不确定度合成公式  $\frac{\Delta_V}{V}$ 。

$$\frac{\Delta_V}{V} = \sqrt{\left(\frac{2\Delta_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_h}{h}\right)^2}$$

4. 计算  $\rho = \frac{4M}{\pi D^2 H}$  的结果和不确定度  $\Delta_\rho$ ,  $\frac{\Delta_\rho}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_M}{M}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_H}{H}\right)^2}$

$$\rho=6.66\pm0.04\text{ g/cm}^3 \quad \text{或} \quad \rho=(6.659\pm0.037)\text{g/cm}^3$$

D 的影响最大

5. 计算  $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$  中重力加速度  $g$  及其不确定度  $\Delta_g$

$$\frac{\Delta_g}{g} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_l}{l}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta_T}{T}\right)^2} \quad , \quad g = 979.6 \pm 0.6 \text{ cm/s}^2$$

6. (1) B、D (7) A

补充题答案:

$$\sum x_i^2 = 22017.76 \quad (\sum x_i)^2 = 159840.04 \quad \sum x_i y_i = 9517.462$$

$$a = 19.29 \quad b = 0.0820 \quad r = 0.999980 \quad y = 19.29 + 0.0820x$$